ADP 20회 실기 문제

문항을 읽고 분석 과정·근거·수치·시각화를 함께 제시하세요.
성명 _____ 작성일 _____

본 문서는 첨부된 공개 복원 자료를 문제지 형식으로 재편집한 학습용 자료입니다. 원문에 모호한 표현이 있어도 문항 본문에는 유지했으며, 해석은 별도 풀이 노트북에 있습니다.

1번 | 날씨 온도 예측

날씨 온도 예측, 종속변수 :actual(최고온도)

데이터 출처 : https://towardsdatascience.com/random-forest-in-python-24d0893d51c0

데이터 경로 : /kaggle/input/adp-kr-p2/problem1.csv

temp_1 : 전날 최고온도 / temp_2 : 전전날 최고온도 / friend : 친구의 예측온도

1-1	데이터 확인 및 전처리 데이터 EDA 수행 결측치를 확인하고 처리 방안에 대해 논의하라 데이터 분할 방법 설명 최종 데이터셋이 적절함을 주장하라
1-2	Random Forest 모델 적합 및 검증 Random Forest 학습 및 예측 결과 해석 예측 결과 검정 해석, 중요변수 도출 변수 중요성 분석 및 그래프 출력
1-3	SVM(Support Vector Machine) 모델 적합 및 검증 svm 학습 및 예측 결과 해석 예측 결과 검정 해석, 중요변수 도출 변수 중요성 분석 및 그래프 출력
1-4	모델 비교 및 향후 개선 방향 도출 Random Forest, SVM 모델의 결과 비교 후 최종 모델 선택 두 모델의 장단점 분석, 추후 운영 관점에서 어떤 모델을 선택할 것인가? 모델링 관련 추후 개선 방향 제시

2번 | 가구별 전력 사용량

5분간격의 가구별 전력 사용량의 데이터

데이터 출처 : 자체생성

데이터 경로 : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p2/problem2.csv

2-1	데이터 전처리 각 가구의 15분간격의 전력량의 합을 구하고 해당데이터를 바탕으로 총 5개의 군집으로 군집화를 진행한 후 아래의 그림과 같은 형태로 출력하라. 군집화를 위한 데이터 구성의 이유를 설명하라 (군집 방식에 따라 Cluster컬럼의 값은 달라질수 있음)

원문 제시 자료

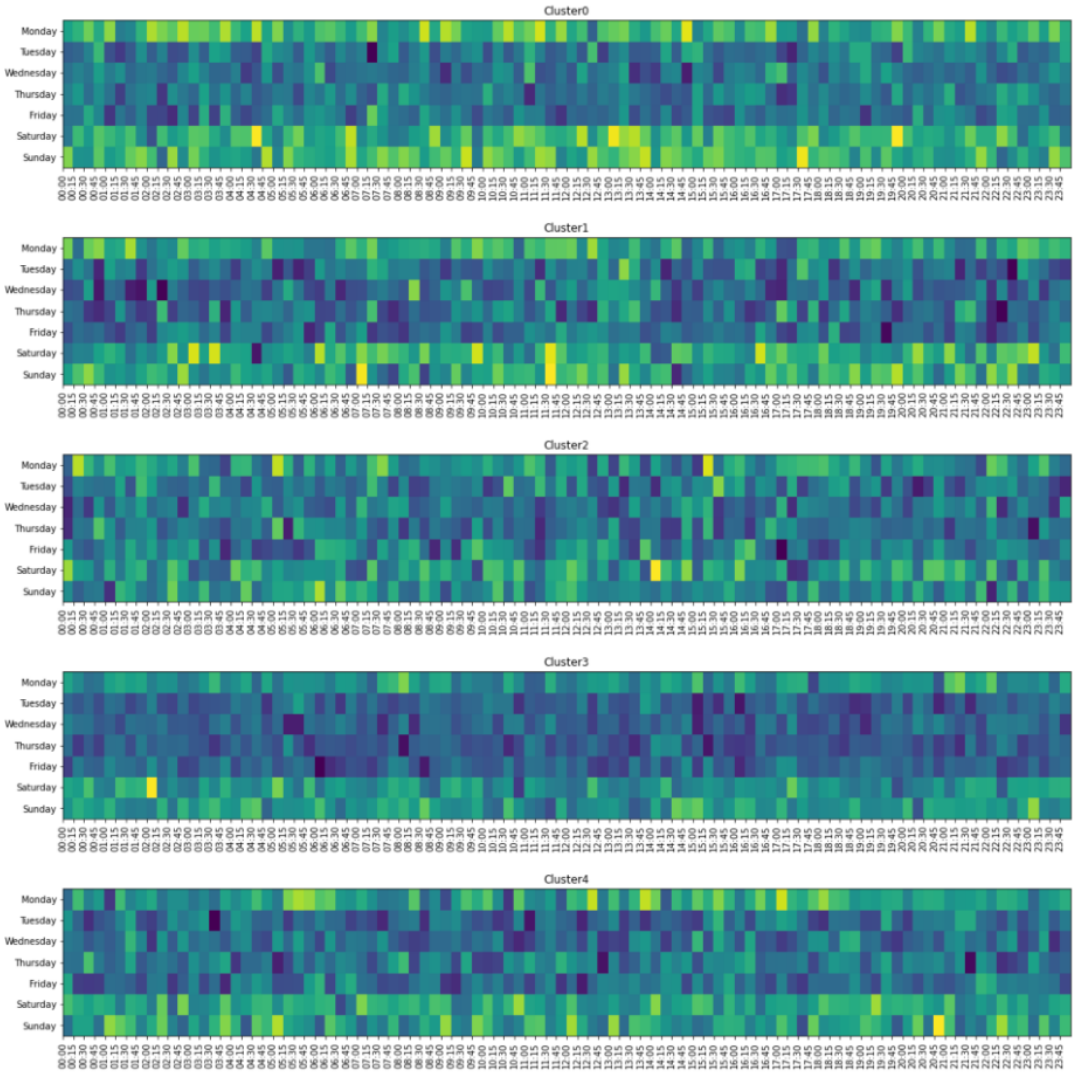
	houseCode	date	power consumption sum	Cluster
0	house_00	2050-01-01 00:00:00	136.249952	1
1	house_00	2050-01-01 00:15:00	98.283387	1
2	house_00	2050-01-01 00:30:00	53.967679	1
3	house_00	2050-01-01 00:45:00	204.821270	3
4	house_00	2050-01-01 01:00:00	150.760786	3
...	...	...	...	...
133915	house_44	2050-01-31 22:45:00	334.675717	4
133916	house_44	2050-01-31 23:00:00	463.419892	2
133917	house_44	2050-01-31 23:15:00	369.930740	4
133918	house_44	2050-01-31 23:30:00	237.713030	0
133919	house_44	2050-01-31 23:45:00	184.888439	3

133920 rows × 4 columns

2-2

히트맵 시각화
2-1의 데이터를 바탕으로 각 군집의 요일, 15분간격별 전력사용량의 합을 구한 후 아래와 같이 시각화 하여라
(수치는 동일하지 않을 수 있음 2-1의 데이터가 정확하게 아래와 같은 이미지로 변환 됐는지 주로 확인)

원문 제시 자료



3번 | 태양광 데이터

데이터 출처 : https://www.kaggle.com/cheedcheed/california-renewable-production-20102018

데이터 경로 : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p2/problem3.csv

예측 변수 :SOLAR PV

자료 미리보기: 첫 5행 (일부 열 표시)

TIMESTAMP	BIOGAS	BIOMASS	GEOTHERMAL	Hour	SMALL HYDRO	SOLAR
2012-11-26 00:00:00	208	354	926	1	208	NaN
2012-11-26 01:00:00	207	354	927	2	207	NaN
2012-11-26 02:00:00	208	353	927	3	208	NaN
2012-11-26 03:00:00	208	350	927	4	209	NaN
2012-11-26 04:00:00	209	352	927	5	209	NaN

3-1	데이터셋 분할 및 결과 검증 데이터셋 7:3 분할 데이터 전처리 및 예측 모델 생성 모델 성능 검증 : RMSE, R제곱, 정확도(아래 방식으로 연산)로 구하여라 정확도의 경우 실제값>예측값인 경우 (1-예측값/실제값), 실제값<예측값인 경우 (1-실제값/예측값)으로 하고 이것들을 평균낸 후 1에서 뺀값으로 한다. 분수식의 분모가 0인 경우의 정확도는 0.5로 취급한다. 최종 결과 제출 : 소수점 3째자리 반올림